

Práctica OSPF Multiárea (Área 0 + 6 Áreas)

1. Objetivo de la práctica

Configurar OSPF en jerarquía con un área backbone (Área 0) y seis áreas adicionales, verificando roles ABR, LSAs y conectividad inter-área.

2. Topología General

La topología se compone de 7 routers. El R0 es el backbone y todos los demás se conectan directamente a él. Cada uno pertenece a un área diferente.

3. Distribución de Áreas y Roles

ROUTER	ÁREA(S)	ROL
R0	Área 0	Backbone / ABR principal
R1	Área 1	Router interno
R2	Área 2	Router interno
R3	Área 3	Router interno
R4	Área 4	Router interno
R5	Área 5	Router interno
R6	Área 6	Router interno

4. Direccionamiento Propuesto

4.1 Enlaces Seriales /30 (Backbone – Distribución)

ENLACE	RED /30	IP R0	IP VECINO
R0 - R1	10.0.1.0/30	10.0.1.1	10.0.1.2
R0 - R2	10.0.2.0/30	10.0.2.1	10.0.2.2
R0 - R3	10.0.3.0/30	10.0.3.1	10.0.3.2
R0 - R4	10.0.4.0/30	10.0.4.1	10.0.4.2
R0 - R5	10.0.5.0/30	10.0.5.1	10.0.5.2
R0 - R6	10.0.6.0/30	10.0.6.1	10.0.6.2

4.2 LANs por Área

ÁREA	ROUTER	RED LAN /24
ÁREA 1	R1	192.168.1.0/24
ÁREA 2	R2	192.168.2.0/24
ÁREA 3	R3	192.168.3.0/24
ÁREA 4	R4	192.168.4.0/24
ÁREA 5	R5	192.168.5.0/24
ÁREA 6	R6	192.168.6.0/24

5. Configuración Requerida

5.1 Asignación de Direcciones IP

Configure las IP de cada interfaz serial y de las interfaces LAN según las tablas anteriores.

5.2 Activación de OSPF

La idea es la misma: El valor de OSPF será los dos últimos dígitos de su código estudiantil: Si su código estudiantil es 20203324 el valor OSPF será 24:

```
router ospf 24
```

5.3 Publicación de Redes y Áreas

Ejemplo para R1:

```
router ospf 24
network 10.0.1.0 0.0.0.3 area 0
network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 1
```

6. Verificación

Comandos sugeridos:

```
show ip ospf
show ip ospf neighbor
show ip ospf database
show ip route ospf
```